



CRM Comercial HidroTecnica

Documento Consolidado · HT-AP-03 · Uso interno

Documento	CRM Comercial HidroTecnica (HT-AP-03)
Fecha de consolidación	2026-08-07 (actualizado 18-08-2026)
Responsable	Gerencia General — Luis Devoto (ldevoto@hidrotecnica.cl)
Naturaleza	Reemplaza la lectura dispersa de las notas de cambio v1.2 a v1.28 (archivadas en docs/ como historial de decisiones) por una descripción única y al día de todo el sistema.

Este documento es el que debe subirse a SharePoint reemplazando la versión anterior del documento base.

Historial de consolidación por versión

Incorpora, sobre la consolidación anterior (v1.11, 18-07-2026), el trabajo de las v1.12-v1.14: múltiples pipelines (Ventas Directas/Operaciones), el módulo de Postventa y el módulo de Despacho; de v1.15: ajuste de UX en Despacho y el backlog priorizado post-lanzamiento (§16); de v1.16: optimización de ruta de Despacho con Google Maps Platform; de v1.17-v1.18: el **Cotizador Operaciones** completo (§7 de esta versión) — parser de solicitudes Fractal, motor de cálculo de mano de obra/traslado, y generación de propuestas en Word a partir de 4 plantillas corporativas; de v1.19: secuencias de seguimiento disparadas por etapa de pipeline (reemplaza el mecanismo anterior de “secuencia predeterminada post-cotización”), el Dashboard con actividad real del mes, el fix de rendimiento/normalización de RUT en los importadores masivos, el retiro temporal del canal WhatsApp del envío de cotizaciones, y la puesta en producción del sistema (01-08-2026); de v1.20: el **informe diario por correo** de cotizaciones generadas y negocios ganados (§9 de esta versión); de v1.21 (05-08-2026): el **importador de oportunidades** para el pipeline Operaciones (§3), el **historial de adjuntos de Postventa** y la posibilidad de abrir un **caso de Postventa sin negocio de origen** (ambos en §5); y de v1.22 (07-08-2026): mensaje de correo editable y **forma de pago** (con datos bancarios condicionales) al enviar una cotización (§4), **fecha de compromiso** en el Pipeline con alerta de SLA (§3), el módulo **Servicio Técnico de bombas** y el rol dedicado **tecnico** (§15, nueva), y la posibilidad de subir fotos directo al crear un caso de Postventa o de Servicio Técnico (§5/§15); y de v1.23 (07-08-2026): en Despacho, cada parada pasa de guardar **una sola foto que se reemplazaba** a un **historial de archivos** (§6), y en Postventa/Servicio Técnico el panel para agregar un adjunto a un caso ya creado admite **selección múltiple** en una sola acción (§5/§15) — con esta versión, **staging** y **main** (producción) quedan con el mismo código; y de v1.24 (07-08-2026): **monto estimado editable** en la ficha del negocio y **sincronizado automáticamente** al generar o editar una cotización (§3), y el **aviso manual de novedades por correo** (§9), que queda establecido como estándar para toda futura promoción de cambios a producción; y de v1.25 (07-08-2026): **autoguardado de borrador de cotización** y aviso honesto al expirar la sesión (§4), y el **aviso diario de casos de Postventa vencidos** por correo a las 8:30am (§5); y de v1.26 (11-08-2026): el monto sincronizado en §3 pasa a ser el **neto (sin IVA)**, no el total, con backfill de los negocios existentes; de v1.27 (11-08-2026): **cotización en UF** además de CLP (§4); y de v1.28 (11 y 12-08-2026, promovidas a producción el 18-08-2026 por instrucción explícita de Gerencia): reasignar vendedor por jefe comercial (§3), nombre del lugar frecuente en la parada de Despacho (§6), **envío automático por correo** en el motor de seguimiento con personalización, teléfono del vendedor y copia (CC) (§8), fixes de PDF y de la lista de Cotizaciones (§4), filtro por cliente en Reportería (§9), y la primera versión de la **API de integración para Cowork** (§18, nueva).

1. Alcance y roles

Roles del sistema: administrador , jefe_comercial , vendedor , callcenter , gerencia , tecnico (v1.22).

Rol tecnico (v1.22): rol acotado a un solo módulo — quien lo tiene **solo** ve y usa Servicio Técnico (§15), nada más del sistema (ni Dashboard, ni Pipeline, ni Contactos, etc., aunque no tuvieran antes una restricción de rol explícita). Los cinco roles preexistentes, en cambio, **suman** Servicio Técnico a lo que ya veían — no se les quita nada. Pensado para personal de terreno que solo necesita gestionar casos técnicos, sin acceso al resto del CRM comercial.

Atribuciones adicionales (v1.13-v1.14): además del rol, un usuario puede tener marcados uno o ambos de es_encargado_postventa y es_encargado_despacho — booleanos independientes del rol, no un perfil de usuario nuevo. Decisión explícita: permiten que alguien cubra esa función (por ejemplo, el jefe comercial durante una licencia del encargado titular) sin cambiarle el rol. Quien tiene el atributo marcado ve el módulo en su menú aunque su rol no lo traiga por defecto, y gestiona el tablero/las rutas completas de ese módulo.

Matriz de permisos (resumen; ver detalle por función en la nota v1.6 si se necesita el historial de por qué se definió así):

Función	Admin	Jefe Comercial	Vendedor	Call center	Gerencia	Técnico
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	—
Pipeline / negocios	✓	✓ (cualquiera)	propios	ver	ver	—
Cotizaciones	✓	✓	propias	—	ver	—
Aprobar descuento sobre tope	✓	✓	—	—	—	—
Postventa (gestión completa)	✓	✓	encargado (*)	—	—	—
Postventa (crear caso / ver propios)	✓	✓	✓	—	—	—
Despacho (gestión completa)	✓	✓	encargado (*)	—	—	—
Despacho (crear ruta / ver propios)	✓	✓	✓	—	—	—
Servicio Técnico (§15, v1.22)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (§)
Cola de asignación (§)	✓	✓	—	✓	—	—
Bandeja WhatsApp (§)	✓	✓	sus conv.	✓	ver	—
Empresas / Contactos	✓	✓	✓	✓	ver	—
Duplicados	✓	✓	—	✓	—	—
Import/Export de maestros	✓	✓	—	—	—	—

Función	Admin	Jefe Comercial	Vendedor	Call center	Gerencia	Técnico
Productos (consulta)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Reportes	✓	✓	sus números	—	✓	—
Configurar secuencias/flujos	✓	✓	—	—	—	—
Gatillar/pausar una secuencia	✓	✓	proprios	—	—	—
⚙ Config pipeline(s)	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Config Postventa (etapas)	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Config Servicio Técnico (etapas)	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Config Cotizador Operaciones	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Config Formas de pago	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Lugares frecuentes de despacho	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Reglas de asignación	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Datos de empresa	✓	✓	—	—	—	—
⚙ Config WhatsApp/bot	✓	—	—	—	—	—
⚙ Usuarios	✓	—	—	—	—	—
⚙ Cambiar contraseña	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Cualquier usuario con `es_encargado_postventa` / `es_encargado_despacho` marcado, sin importar su rol — no solo vendedor.

(†) Desde v1.19 (01-08-2026), estas dos pantallas se ocultaron del **menú** para todos los roles (el canal WhatsApp no está operativo, ver §11/§14) — los permisos de esta tabla siguen vigentes tal cual y las rutas (`/bandeja` , `/cola`) siguen funcionando por URL directa; solo se sacó el acceso visible.

(‡) `tecnico` es un rol nuevo, acotado exclusivamente a esta función (ver §1, arriba) — no es un rol preexistente que sumó el acceso, como pasó con los otros cinco. Para el resto de las filas de esta tabla `tecnico` no tiene acceso (marcado “—”), incluidas pantallas como Dashboard o Pipeline que hoy no tenían restricción de rol explícita: se les agregó una lista explícita de roles (los cinco preexistentes) puntualmente por este motivo, sin cambiar el comportamiento para ninguno de ellos.

Anti-alcance explícito (decisiones tomadas, no se construye): - Nota de venta Softland: el ingreso se hace directamente y a mano en Softland; no hay importación automática desde el CRM. - Scoring predictivo o proyecciones automáticas de cierre: el pipeline ponderado (§3) usa el % que fija la configuración o el vendedor, nunca un modelo. - Réplica de base de datos para BI: en su lugar existe un rol de solo lectura sobre la misma base (§9). - Mapa y optimización de ruta de Despacho (§6): diferido a una siguiente etapa, requiere antes una cuenta de proveedor de mapas.

2. Maestros — Empresas, Contactos, Productos

Importadores CSV (Empresas, Contactos, Productos): mismo patrón en los tres — subir archivo → previsualización (muestra + conteo) → validación fila a fila → confirmar → informe de rechazos con motivo. Restringido a administrador y jefe comercial.

- **Contactos:** valida RUT chileno (dígito verificador), email, teléfono normalizable a E.164; detecta duplicados por teléfono o email.
- **Empresas:** valida RUT; matchea por RUT si existe. El RUT se **normaliza** a un único formato (XX.XXX.XXX-X , con puntos) antes de comparar o guardar (v1.19) — un mismo RUT escrito de dos formas distintas en el archivo (ej. 77.131.014-1 y 77131014-1) ya no se trata como dos RUTs distintos.
- **Rendimiento con archivos grandes (v1.19):** la confirmación de Empresas y Contactos procesa las filas en **lotes** (INSERT ... ON CONFLICT) en vez de una consulta por fila — una carga de ~49.000 empresas o ~30.000 contactos, que antes no llegaba a terminar dentro del tiempo de espera del navegador, ahora toma un par de segundos. El informe de rechazos y el conteo nuevo/actualizado no cambian.
- **Productos:** matchea por **código/SKU**; crea nuevos y actualiza existentes. Fuente de verdad: el **Catálogo Técnico** (Excel de HidroTécnica), no HubSpot — reemplazo decidido por ser más completo.
 - Esquema: columnas núcleo (código, nombre, marca, categoría, precio, URL imagen, URL ficha, **descripcion_completa**) + un campo **atributos** (JSONB) con todo el detalle técnico (HP, voltaje, caudal, altura, conexión, curva Q/H hasta 6 puntos, sustitutos, notas, etc.). Permite guardar todo el catálogo sin migrar el esquema cada vez que se decide mostrar un campo nuevo en la cotización.
 - El importador detecta automáticamente las 3 hojas del Excel (Catálogo, Hidroneumáticos, Filtros Piscina) por sus columnas propias, y asigna la categoría correspondiente a las dos últimas (no traen columna “Tipo”).
 - **Modo “catálogo completo”** (checkbox opcional): desactiva productos activos no incluidos en el archivo, acotado por categoría (subir solo bombas no desactiva hidroneumáticos ni filtros). Por defecto destilado.
 - Stock del proveedor: si el Excel trae esa columna, se registra en **stock_proveedor** (histórico; la carga más reciente es la vigente).
 - **Descripción completa:** columna nueva del Excel (“Descripción”, texto largo para mostrar al cliente), mapeada a **productos.descripcion_completa** — campo distinto del **descripcion** interno preexistente (que no se usa en ninguna pantalla). Ya soportada en las 3 plantillas descargables (Bombas, Hidroneumáticos, Filtros Piscina).

Decisiones de alcance de la migración desde HubSpot (no se repite la migración, quedan registradas para no perder el criterio):

Objeto	En HubSpot	Se migró
Productos	1.836	Todos → luego reemplazado por el Catálogo Técnico Excel (2.481 productos)
Empresas	1.570	Todas, con validación dry-run
Contactos	46.509	Solo los que tenían teléfono o empresa asociada (~3.500–4.000); el resto (bases de difusión Constant Contact/Saaspro) no se migró
Negocios (deals)	7 (demo)	Ninguno — el pipeline arrancó limpio

Imágenes y fichas técnicas de productos (Cloudflare R2): - Bucket público **crm-ht-productos** (Public Development URL habilitada), distinto del bucket privado de adjuntos de WhatsApp (§11) y del de documentos de despacho (§6). - El CRM **no sube archivos**: la carga masiva (~3 GB) se hizo directo a R2 por **rclone**, fuera de la aplicación (subir de a uno por navegador es inviable con más de 1.000 productos). - El CRM solo **calcula la URL esperada** de cada producto según su código y la convención real de nombre de archivo, mediante la acción “Aplicar URLs de Cloudflare por código” (Productos → Importar catálogo): - Imágenes: **img/imagen1_{código}.jpg** (prefijo fijo **imagen1_**). - Fichas técnicas: **pdf/{código}FT.pdf** (sufijo **FT** antes de la extensión). - Por defecto solo completa productos sin URL previa; una casilla permite sobrescribir todos. - **Protección en el importador:** el catálogo Excel todavía trae para muchos productos enlaces de SharePoint (no públicos) en las columnas de imagen/ficha. Al actualizar un producto existente, si la URL nueva es de SharePoint y la ya cargada es pública (R2), **no se sobrescribe** — evita que reimportar el catálogo destruya URLs ya corregidas.

Búsqueda en listados (v1.19): Empresas, Contactos y Productos filtran **en vivo** mientras se escribe (debounce de 300 ms), igual que Cotizaciones — ya no requieren apretar Enter o un botón “Buscar”. Sin cambios de backend, mismo filtro **ILIKE** de siempre. De paso, buscar un contacto por el nombre de la empresa asociada (no solo por datos del propio contacto) ahora sí encuentra resultados — antes el filtro comparaba solo los campos del contacto, aunque el listado ya mostraba la empresa en pantalla.

Buscador de equivalencias técnicas (pestaña dentro de Productos, reemplaza la herramienta HTML independiente que existía antes): - Bombas: filtro por tipo/voltaje/marca/precio máximo; búsqueda por caudal, altura manométrica y potencia con tolerancia ajustable ($\pm 5/10/20/30\%$); interpolación de la curva Q/H real cuando existe; sustitutos declarados por código (siempre primero). - Hidroneumáticos: búsqueda por litros, presión mínima, orientación y marca. - Filtros de piscina: por código/modelo o por volumen de piscina. - Selección múltiple → “Generar cotización”, que precarga esos productos como líneas en Nueva cotización.

3. Pipeline / Negocios

- **Múltiples pipelines (v1.12):** cada área comercial puede tener su propio tablero con sus propias etapas. Al desplegar este cambio se crearon dos: **Ventas Directas** (las 6 etapas históricas) y **Operaciones** (arranca solo con las terminales Ganado/Perdido; las intermedias las define el administrador, porque su flujo es distinto — cotizador propio que considera horas de trabajo, desplazamiento y otros gastos, en evaluación de integrarse a futuro con el de Ventas Directas).
 - Cada usuario tiene un **pipeline por defecto**; los negocios nuevos quedan en el pipeline del **dueño del negocio** salvo que se elija otro al crearlo (v1.22 — el formulario “Nuevo negocio” trae un selector de pipeline, preseleccionado en el default del vendedor pero editable; el backend valida que el pipeline elegido exista y esté activo).
 - Mover un negocio **a otro pipeline** es una acción separada de mover de etapa (las etapas disponibles cambian según el pipeline), restringida a administrador/jefe comercial.
 - Pipeline y Reportería suman un **selector de pipeline**; Pipeline suma además filtro por vendedor y por rango de fecha estimada de cierre.
- **Etapas configurables** por administrador/jefe comercial, por pipeline: nombre, orden (con botones subir/bajar), % de cierre por defecto, activar/desactivar. Las etapas terminales (“Ganado”, “Perdido”) están protegidas — no se eliminan ni desactivan, porque disparan la causa de no cierre obligatoria y la encuesta post-cierre.
- **Pipeline ponderado:** cada negocio hereda el % de cierre de su etapa y puede ajustarlo individualmente; el pipeline muestra monto total y monto ponderado ($\Sigma \text{monto} \times \text{probabilidad}$) por columna. No es forecasting predictivo — el % lo fija la configuración o el vendedor.
- **Kanban:** tarjetas con drag-and-drop entre columnas (desktop). En mobile, donde arrastrar con el dedo entre columnas angostas no es viable, cada tarjeta suma un selector **“Mover a etapa”** como alternativa (y, si corresponde, “Mover a otro pipeline...”) — el drag-and-drop de escritorio no cambió.
- **Automatismos:**
 - Al generar una cotización (nueva o nueva versión), el negocio avanza automáticamente a la etapa “Cotizado” de su pipeline — solo hacia adelante (si ya está en una etapa posterior o cerrado, no se toca).
 - Un lead que ya tenía vendedor asignado (vía Cola de asignación), al convertirse a negocio nace directo en “Calificado” en vez de “Lead”.
- Exportación a CSV (Contactos y Pipeline), respetando los filtros en pantalla, sin el límite de filas del listado.
- **Importador CSV de oportunidades (v1.21):** para negocios que nacen de una orden de compra contra un contrato ya firmado (Cencosud, Sodimac, etc.), sin pasar por una cotización. Cada fila crea el negocio directo en la etapa **“Aceptado”** (tipo ganada) del pipeline **Operaciones** — mismo patrón de subir → previsualizar → confirmar → informe de rechazos que Empresas/Contactos, botón “Importar oportunidades” en Pipeline (administrador/jefe comercial). La empresa y el contacto se buscan o se crean automáticamente; el vendedor debe existir ya en el sistema (se resuelve por email o nombre). Como entra directo a la etapa terminal, no dispara encuesta de satisfacción ni tarea automática. Campo nuevo `negocios.n_oc` para el N° de orden de compra.
- **Fecha de compromiso (v1.22):** campo opcional `negocios.fecha_compromiso` (ej. fecha de entrega pactada con el cliente) — distinto de “fecha estimada de cierre” (forecast de venta). Se edita en la ficha del negocio y, opcionalmente, al crearlo. Se muestra en la tarjeta del Pipeline y en la ficha con la misma **alerta de SLA** que Postventa (§5): borde/texto ámbar si quedan 3 días o menos, rojo si ya venció, sin alerta si está lejos o no está definida. El cálculo (`slaEstado`) se extrajo a un helper compartido (`frontend/src/utls/sla.js`) para no duplicarlo entre Pipeline y Postventa — Servicio Técnico (§15) también lo reutiliza.

- **Monto estimado editable + sincronizado (v1.24):** `negocios.monto_estimado` se edita a mano en la ficha del negocio (mismo patrón que Probabilidad de cierre), y además se actualiza **automáticamente** cada vez que se genera una cotización nueva, se edita en borrador, o se genera una nueva versión (sobrescribe cualquier valor cargado a mano). Antes, un negocio sin monto cargado a mano al crearlo quedaba en \$0 para siempre en Reportería y Pipeline, aunque después se cotizara y se ganara. **Desde v1.26, sincroniza el monto neto (sin IVA), no el total** — antes sobreestimaba ~19%; se hizo además un backfill único sobre los negocios ya existentes.
- **Reasignar vendedor dueño (v1.28):** antes solo administrador podía cambiarlo desde la ficha del negocio; ahora jefe comercial también puede.
- **Campos de origen externo (v1.28):** `origen` ('crm' | 'fractal' | 'correo' | 'whatsapp' | 'otro' , default 'crm'), `referencia_externa` (clave de idempotencia) y `urgencia` (boolean) — agregados para que la API de integración (§18) pueda crear negocios sin duplicarlos ante un reintento. Los negocios creados desde la app quedan con origen 'crm' y sin referencia externa.

4. Cotizaciones

Numeración: formato `NNNNNN-VV` — correlativo global de 6 dígitos (sin año, sin prefijo de texto) seguido de la versión (2 dígitos), ej. 000501-02 . Reemplaza el formato anterior `COT-AAAA-NNNNN` (correlativo por año). El correlativo es global y no se resetea. Al salir a producción (01-08-2026, v1.19) se fijó manualmente en la base de datos de producción en **714838**, para que la numeración nueva continúe desde **714839** en adelante (el correlativo que la empresa llevaba fuera del CRM), en vez de reiniciar en 1. Las cotizaciones ya emitidas antes de este cambio conservan su formato viejo; no se reescriben.

Versión: al generar una “nueva versión” se mantiene el mismo número y se incrementa la versión; la anterior queda en estado “reemplazada” (salvo que ya estuviera aceptada/rechazada). **En listados y reportes solo cuenta la última versión de cada cotización** — las versiones anteriores no se listan ni se cuentan (no se borran, solo dejan de mostrarse), para no duplicar o triplicar lo que en los números es en realidad una sola oportunidad.

Formato del documento (PDF y vista pública `/c/:token`): encabezado con datos del emisor y WhatsApp, cliente + vendedor + información, detalle de productos, totales con IVA (`iva_pct` configurable por cotización, default 19%, 0 = exento), condiciones comerciales y datos bancarios (`config_empresa` , fila única editable por administrador).

Checks por línea de ítem (tildados por defecto; antes esto era automático y ahora requiere que el vendedor lo pida explícitamente): - **Imagen** (`mostrar_imagen`): muestra la imagen del producto en el PDF y la vista pública. - **Descripción completa** (`mostrar_descripcion`): muestra el párrafo largo del catálogo (`productos.descripcion_completa` , ver §2). - **Ficha técnica** (`mostrar_ficha`): muestra el link “Ficha técnica (PDF)”.

En los tres casos, si la línea no tiene producto asociado (texto libre) o el producto no tiene ese dato cargado, el check no tiene ningún efecto. El envío por correo/WhatsApp sigue mandando solo el PDF de la cotización — la ficha técnica no se adjunta aparte, el cliente accede por el link (decisión explícita: no justifica la complejidad de manejar varias fichas por cotización, algunas aún en SharePoint).

Envío desde el CRM: botón único “**Enviar cotización**”. - Correo: SMTP existente (cuenta Brevo), con el vendedor como “Responder a”. **Pendiente de IT** que salga literalmente desde el correo del vendedor (ver §14 y §16). - **Mensaje del correo editable (v1.22):** el texto que acompaña el link a la cotización trae por defecto el mensaje configurado en Datos de empresa (`config_empresa.mensaje_cotizacion_email`), pero se puede editar en la pantalla de la cotización **solo para ese envío** — no cambia el default de la empresa. Mismo patrón que ya existía para el envío por WhatsApp. - **Forma de pago (v1.22):** selector opcional al crear/editar la cotización (`cotizaciones.forma_pago_id`), con las opciones editables en Configuración → Formas de pago (catálogo simple: nombre + flag “incluir datos bancarios”). Si la forma de pago elegida tiene ese flag activo, el **correo** de envío agrega un bloque con los datos bancarios de la empresa; si no, no lo incluye. **El PDF adjunto sigue mostrando los datos bancarios siempre**, sin condicionarlos a esto — es una decisión distinta, específica del cuerpo del correo. Catálogo sembrado con “Transferencia bancaria” (incluye datos bancarios), “Efectivo” y “Cheque” (no los incluyen). - **Canal WhatsApp retirado de este botón (v1.19):** el envío por WhatsApp existía (backend `/enviar-whatsapp` sigue ahí), pero se sacó de esta pantalla porque el canal no está operativo todavía (sin credenciales de Meta, ver §11/§14/§16). Correo queda como único canal de envío desde el sistema. - Si el contacto no tiene email registrado, ya no queda ningún canal para enviar desde el sistema — se muestra una advertencia visible indicando que hay que agregarlo en la ficha del contacto. - Si el envío falla, no se marca la cotización como enviada ni se dispara seguimiento; el error se traduce a un mensaje entendible.

Secuencia de seguimiento automática: desde v1.19, el disparo ya no depende de “enviar cotización” sino de la **etapa del pipeline** en la que queda el negocio — ver §8 (Motor de seguimiento) para el mecanismo completo.

Estandarización de texto: el título de la cotización y el nombre del contacto/razón social de empresa se normalizan a **mayúsculas** al guardar (los vendedores suelen tipearlos en minúscula o mezclado). La descripción de cada línea de ítem no se toca — ya viene en mayúsculas desde el catálogo. Los contactos que ya existían en minúscula se corrigieron una sola vez al desplegar este cambio (backfill); razón social y título de cotización solo aplican hacia adelante.

Factor por línea (v1.18): columna `cotizacion_items.factor` (multiplicador numérico, ej. 0.5 para media unidad). Existe para toda cotización, pero solo se edita y se muestra en el flujo de **Cotizador Operaciones** (§7) — en Ventas Directas no aparece y no cambia nada.

Propuesta en Word (v1.18): cualquier cotización, sea de Ventas Directas u Operaciones, puede generar un documento de propuesta a partir de 4 plantillas Word corporativas, en vez de (o adicional a) el PDF plano de este documento. Ver el detalle completo en §7 (Cotizador Operaciones), donde se construyó junto con el resto de ese módulo.

Autoguardado de borrador (v1.25): el formulario de Nueva Cotización se guarda solo en `localStorage` del navegador mientras se edita (antes no tenía ninguna persistencia local — cualquier interrupción antes de guardar, como una sesión expirada, perdía todo lo tecleado). Al volver a entrar a esa misma cotización o a cotizar para el mismo negocio, si hay un borrador guardado ofrece recuperarlo; se limpia al guardar con éxito. Surge de un reporte de un vendedor que perdió una cotización extensa por un corte de sesión — junto con esto, el aviso de sesión expirada (interceptor de la API en el frontend) dejó de ser un corte silencioso: ahora avisa explícitamente y aclara que el borrador se recuperará al volver a entrar.

Cotización en UF (v1.27): además de CLP, se puede cotizar en **UF** (Ventas Directas y Operaciones). En modo UF los ítems son de descripción libre (sin buscador de catálogo, que solo tiene precios en CLP); el cliente ve todo en UF de punta a punta (PDF, link público, WhatsApp, correo), sin equivalencia en pesos. Pipeline/Reportes/Dashboard/ `monto_estimado` siguen viendo siempre el equivalente en CLP, convertido con la UF del día en que se guardó (`uf_valor / uf_fecha` — mismo snapshot que ya usaba el Cotizador de Operaciones para mano de obra). De paso se corrigió que “nueva versión” no copiaba `origen / comuna / horas / UF` de la cotización base.

Fix — título largo pisado en el PDF (v1.28): un título de 2+ líneas quedaba tapado por el bloque “CLIENTE/INFORMACIÓN” de abajo, que arrancaba a una distancia fija pensada para una sola línea (mismo bug ya corregido antes para el nombre del cliente, no replicado en su momento para el título).

Fix — columna “Negocio” muy ancha en la lista (v1.28): sin límite de ancho, un título largo empujaba la columna “Vendedor” fuera de pantalla. Ahora tiene ancho máximo y texto truncado (con el texto completo al pasar el mouse), mismo patrón que Contactos.

5. Postventa (v1.13)

- Un caso de postventa (garantía o reclamo técnico) se vincula normalmente a un **negocio de origen**, para trazar la venta que lo generó. Desde **v1.21**, el negocio de origen es **opcional**: al crear un caso, el link “¿Sin venta asociada?” cambia el buscador de negocio por uno de **contacto** directo — pensado para reclamos de clientes sin venta registrada en el CRM (equipo de otro canal, garantía de un producto antiguo). La empresa del caso se toma automáticamente de la ficha del contacto elegido, sin pedirla aparte. Con negocio de origen, el comportamiento no cambia.
- Tablero Kanban propio (`/postventa`), separado del Pipeline de ventas — usa su propia tabla de etapas (`postventa_etapas`), **no** el mecanismo de pipelines múltiples del §3: Postventa es un solo flujo transversal, no un área comercial con pipeline propio; reutilizar esa tabla habría mezclado sus etapas en el selector de pipelines de Ventas/Operaciones.
- Etapas: dos terminales protegidas (**Resuelto**, **Rechazado**, no se pueden eliminar) y las intermedias abiertas que defina el encargado (Configuración → Config Postventa, con reordenamiento subir/bajar).
- Campos del caso: título, descripción, producto/equipo reclamado (opcional, buscase en el catálogo), detalle del equipo, prioridad (baja/media/alta/urgente), **fecha límite de respuesta** (obligatoria) y técnico asignado.
- Alertas de SLA** por tarjeta según la fecha límite de respuesta: amarillo si quedan 3 días o menos, rojo si ya venció. Filtro en el tablero: Todos / Vencidos / Por vencer.
- Aviso diario de casos vencidos por correo (v1.25):** todos los días, entre las 8:30 y las 8:44 hora de Chile, si hay al menos un caso **abierto** con la fecha límite de respuesta ya vencida, se envía un correo (asunto “CASO DE POSTVENTA VENCIDO”) con el detalle de cada caso a quienes tengan el atributo `es_encargado_postventa`, o rol administrador/jefe comercial/gerencia. Si no hay ningún caso vencido ese día, no se envía nada. Tabla `postventa_vencidos_envios` evita reenviarlo dos veces el mismo día — mismo patrón que el informe diario (§9). Endpoint manual `POST /api/postventa/vencidos/enviar-ahora` para pruebas o reenvíos.

- Casos sin etapa asignada (creados antes de existir alguna etapa abierta, o cuya etapa fue desactivada) se muestran en una columna aparte “Sin etapa asignada”, para no quedar nunca invisibles.
- **Adjuntos (v1.21):** cada caso puede acumular varios archivos — foto cliente, video cliente, informe técnico, u otro — con descripción opcional, quién lo subió y cuándo. Reutiliza el bucket privado de Cloudflare R2 de Despacho (§6/§14), no uno nuevo. Puede subir/ver quien gestiona Postventa o el vendedor que creó el caso (mismo criterio que ver el detalle); puede eliminar quien lo subió o quien gestiona Postventa. Descarga autenticada desde el backend, sin URL pública. **Selección múltiple (v1.23):** el panel para agregar un adjunto a un caso ya creado admite elegir varios archivos de una vez, en vez de repetir la acción uno por uno — mismo cambio en Servicio Técnico (§15).
- **Fotos al crear el caso (v1.22):** antes había que crear el caso primero y recién después abrirlo para adjuntar fotos. El formulario “Nuevo caso” ahora acepta seleccionar fotos ahí mismo — a ojos del usuario es un solo paso; internamente el frontend crea el caso y sube cada foto justo después (el adjunto necesita el id del caso, que no existe hasta que se crea). Mismo cambio en Servicio Técnico (§15).
- **Permisos:** atribución adicional `users.es_encargado_postventa` (ver §1) — quien la tiene (o es administrador/jefe comercial) gestiona el tablero completo; un vendedor sin el atributo crea casos y ve los que él creó, sin gestionar el resto.

6. Despacho (v1.14-v1.16, v1.23)

- Un **despacho** es una ruta con una o más **paradas**, cada una con: dirección, comuna, fecha, tipo (retiro o entrega), datos de contacto y el documento de respaldo (factura/guía de despacho para una entrega, O/C para un retiro, “otro” para casos internos).
- El vínculo a un negocio o a un caso de postventa es **opcional** — puede originarse en una venta cerrada, en una garantía, o registrarse suelto (logística interna sin relación comercial).
- Vista de **lista/calendario por fecha**, no Kanban: el estado del despacho es un flujo lineal fijo (programado → en ruta → completado/cancelado), no etapas configurables como Ventas o Postventa. Filtros: rango de fecha y estado.
- Cada parada se marca **completada** por separado y se puede **editar** después de creada (corregir dirección, fecha, contacto, etc.).
- **Lugares frecuentes de retiro/entrega:** configurador (Configuración → Lugares frecuentes de despacho) con dirección, comuna y contacto de direcciones habituales (ej. proveedores). Un selector opcional al crear una parada autocompleta esos tres campos; tipo y documento se siguen eligiendo en cada caso, porque un mismo lugar puede usarse para ambos. **Desde v1.28**, si la dirección de una parada coincide con un lugar frecuente registrado, la ficha de la parada muestra su nombre junto a la dirección (antes solo mostraba la dirección, sin forma de saber a qué lugar correspondía sin buscarlo a mano).
- **Historial de archivos de respaldo por parada (v1.23):** el encargado puede subir, en cualquier momento, uno o varios archivos del documento firmado de una parada — ninguno reemplaza al anterior, quedan todos disponibles con quién los subió y cuándo (mismo patrón que los adjuntos de Postventa/Servicio Técnico, §5/§15). Antes de v1.23 solo se guardaba **una** foto por parada, que se perdía al subir una nueva (“Reemplazar foto”) — la que ya existiera se migró automáticamente al nuevo historial. El selector de archivo permite tanto tomar una foto nueva como elegir una o varias ya existentes en el teléfono. Marcar una parada como completada exige al menos un archivo en su historial (antes exigía la foto única). Almacenamiento en un bucket **privado y separado** de Cloudflare R2 (distinto del de imágenes de producto y del de adjuntos de WhatsApp, por tratarse de documentos con firmas y datos de clientes); visualización y descarga autenticadas desde el CRM, sin URL pública directa. **Configurado en ambos ambientes desde v1.21** (`R2_DESPACHO_*` cargado en `staging` y producción) — mismo bucket que reutilizan los adjuntos de Postventa (§5) y Servicio Técnico (§15).
- **Optimización de ruta (v1.16):** botón “Optimizar ruta” que sugiere el orden más eficiente para visitar las paradas pendientes de un mismo día, ida y vuelta desde la dirección de la empresa, usando Google Directions API (con Geocoding API para convertir cada dirección a coordenadas, que se cachean en `despacho_puntos.lat/lng`). Solo sugiere — el encargado decide si aplica el orden. Rechaza con un error claro si las paradas pendientes tienen fechas distintas, o si Google no puede ubicar alguna dirección. Pendiente cargar `GOOGLE_MAPS_API_KEY` en Railway (ver §16).
- **Hora de llegada estimada (v1.16):** indicando una hora de salida (por defecto, la de apertura configurada en horario de atención), la sugerencia muestra la hora estimada de llegada a cada parada y de vuelta a la empresa. Solo informativo — no valida nada automáticamente todavía.
- **Casos reales de ruteo — en construcción:** se identificaron con Gerencia tres variables que la optimización no resuelve aún: uno o dos vehículos, restricciones horarias por parada, y orden fijo obligatorio para algunas paradas. Enfoque acordado: el sistema sugiere, el encargado ajusta a mano (no un solver de ruteo con restricciones duras, que requeriría

otra API de Google — Route Optimization/fleet routing — bastante más compleja y cara). Falta construir: vehículo por parada, ventana horaria por parada (marcar en rojo si no calza), candado de orden fijo, y reordenar paradas a mano.

- **Diferido a una siguiente etapa** (decisión explícita): mapa visual con los puntos del día embebido en el CRM — hoy la ruta sugerida se muestra como lista, no en un mapa.
- **Permisos:** mismo patrón que Postventa — atribución adicional `users.es_encargado_despacho` (ver §1).

7. Cotizador Operaciones (v1.17-v1.18)

Cotizador propio para el pipeline **Operaciones** (§3), usado para cotizar trabajos que se originan en solicitudes del sistema **Fractal** (mantención/repación), no en negociación directa de venta de equipos. Reemplaza la herramienta HTML standalone `cotizador_hidrotecnica.html` que el equipo de Operaciones/Mantención usaba hasta ahora (catálogo propio de 411 productos embebido en el archivo, sin fuente de verdad única).

Decisión explícita: no existe catálogo de productos propio para Operaciones — todo material/equipo resuelve su precio contra el maestro `productos` único del CRM (§2). Si un producto cotizado no existe ahí, se agrega por el importador de Productos existente, no por otra vía.

Importador/parser de solicitudes Fractal: el texto del correo Fractal (“Nueva solicitud creada”) se pega manualmente — no hay integración API con Fractal. El parser extrae N° de solicitud, fecha, solicitante, urgente, activo/ubicación → cliente y descripción; detecta el **hallazgo** por heurística de verbos de falla (falla, avería, bloqueado, quemado, dañado, roto, no funciona, desgaste, colapso — o la primera oración útil si no detecta ninguno); **ítems de materiales** (patrones “N + descripción” o “se requiere de N...”, normalizando fracciones unicode $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$ a texto antes de `matchear`); **horas de mano de obra** (patrón “N personas/técnicos ... M horas”); **notas de ejecución** (líneas con llevar/conseguir/coordinar/ escalera/camión); y comuna fuera de la Región Metropolitana (lista de 20 ciudades conocidas).

Motor de matching de productos — determinístico y auditable, sin IA/LLM eligiendo el producto (la empresa no adivina, ver Anti-alcance §1): normaliza el texto (minúsculas, sin tildes, fracciones a texto) → aplica la tabla de sinónimos (`cotizacion_sinonimos_operaciones` , ej. `tripolar` → `automatico` , `chapaleta` → `valvula chapaleta`) → separa “tokens de modelo” (con dígito o ≤ 4 letras, peso $\times 3$) de “palabras descriptivas” (sin dígito, > 2 letras, peso $\times 1$) → puntúa cada producto por coincidencia contra `nombre / descripcion de productos` → exige un score $\geq 30\%$ del largo de la búsqueda y rechaza matches que solo coincidan por tokens cortos o genéricos (`220v` , `2` , `inox`) sin ninguna palabra descriptiva real compartida — filtro que evitó falsos positivos reales detectados en pruebas (ej. “amarra inox” `matcheando` con “bomba ... inox”). Sin match, la línea queda con precio 0, editable a mano; no da de alta el producto en el maestro.

Cálculo de mano de obra y totales — constantes reales portadas de la herramienta en uso (`config_operaciones_mo` , fila única editable por administrador/jefe comercial): `HH_UF = 0.456426 UF` , `HM_UF = 0.069477 UF` , `MARKUP = 1.47` , `ELEM_MAT_PCT = 0.07` , `ELEM_FURG_UF = 0.358 UF`.

```
HH normales      = HH_UF × horas_normales × 2 técnicos
HH fuera horario = HH_UF × 1.5 × horas_extra × 2 técnicos
HM en trabajo    = HM_UF × (horas_normales + horas_extra)
HM en tránsito   = HM_UF × horas_transito_comuna × 2
Traslado         = costo_traslado_uf_comuna × 2
Elem. furgón     = ELEM_FURG_UF (fijo)
MO total (UF)    = suma de lo anterior
```

Si `horas_normales = 0` y `horas_extra = 0` → MO total = 0 completo (no se cobra traslado sin visita real — gate explícito, ya evitó un bug en la herramienta original). `comunas_operaciones` trae las 31 comunas de la Región Metropolitana (nombre, km, horas de tránsito, costo de traslado en UF).

```
Subtotal materiales (CLP) = Σ cantidad × precio × factor
Elementos menores (CLP)   = subtotal materiales × ELEM_MAT_PCT
Materiales × Markup (CLP) = (subtotal + elementos) × MARKUP
MO total (CLP)             = MO total (UF) × valor UF del día
Total neto CLP             = materiales×markup + MO total (CLP)
IVA                        = total neto CLP × iva_pct (mismo campo de §4)
Total con IVA              = neto + IVA
```

Los materiales se cotizan en CLP (igual que Ventas Directas, tomando `productos.precio`); la mano de obra, el traslado y los elementos de furgón se calculan en UF y se convierten a CLP con el valor UF del día (`services/uf.js` , cacheado desde

findic.cl — no requiere ingreso manual).

Modalidad de precio (cotizaciones.modalidad_precio): **desglosado** (muestra subtotal materiales, elementos menores, markup y MO por separado) o **suma alzada** (solo el total, con nota fija “Precio suma alzada: valor fijo e invariante para el alcance definido”).

Documento de propuesta: - Bloques propios además del formato general de Cotizaciones (§4): **Hallazgo** (entre comillas), **Justificación técnica/Observaciones**, y **Consideraciones de ejecución** (lista de ítems con tag — Info / Atención / Corte agua / Horario no hábil / Acceso / Otro — con nota fija “las variaciones de alcance no previstas se cotizan por separado”). Marca “URGENTE” si la solicitud Fractal de origen venía marcada como tal. - **Plantillas Word (v1.18)**: 4 plantillas corporativas — HTC001 Simple Suministro, HTC002 Estándar Suministro y Montaje, HTC003 Llave en Mano Regulado, HTC004 Lavado y Sanitización de Estanques — disponibles para **cualquier** cotización (Ventas Directas u Operaciones, ver §4). Cinco secciones narrativas (Objeto de la propuesta, Alcances, Exclusiones, Condiciones de ejecución, Otras consideraciones) son texto libre editable por cotización, con valor por defecto igual al texto tipo de la plantilla elegida — no se modelan como campos estructurados. El sistema arma el .docx (docxtemplater / pizzip) con esos 5 textos + ítems + montos calculados; el vendedor lo descarga, lo retoca (fotos, ajustes), lo convierte a PDF y **lo sube al sistema** — desde ahí se envía con el botón “Enviar cotización” (§4), conservando la secuencia de seguimiento. El Word nunca se envía directamente. - Pago por hitos (%) de HTC003 : fuera de alcance por ahora — esa plantilla cotiza con el mismo modelo de suma alzada que HTCO01/02; si se necesita el detalle de hitos, se agrega a mano en el Word ya descargado.

Permisos: los mantenedores (Configuración → Cotizador Operaciones: Mano de obra, Comunas, Sinónimos) los edita administrador y jefe comercial — mismo criterio que Secuencias (§8).

8. Motor de seguimiento (secuencias) y notas/tareas

- **Secuencias configurables:** nombre + pasos ordenados (días de espera, canal, mensaje/guion). Un negocio abierto inicia una secuencia a la vez; un revisor interno del servidor avanza los pasos vencidos cada 15 minutos. **Desde v1.28, un paso de canal “correo” se envía solo** (Brevo, mismo servicio del envío inicial de cotización) — personalizado con el nombre del contacto y la referencia a la cotización, firmado con el correo y teléfono del vendedor (campo nuevo `users.telefono`), y con el vendedor en copia (CC). Si el contacto no tiene correo o el envío falla, cae a una **tarea** manual con el motivo, igual que antes. Los canales **whatsapp / llamada / tarea** no cambian: siguen generando una tarea para el vendedor, hasta que WhatsApp esté conectado (§11).
- **Disparo por etapa de pipeline (v1.19):** cualquier etapa de un pipeline (§3) puede tener asociada una secuencia (`pipeline_etapas.secuencia_id`). Al mover un negocio a una etapa: si esa etapa tiene secuencia asociada, se dispara — reemplazando cualquier otra que estuviera activa o pausada en el negocio; si la etapa no tiene secuencia asociada, se detiene la que viniera corriendo (para que no siga activa una secuencia de una etapa anterior en una etapa que no la necesita). Reemplaza el mecanismo anterior de una sola secuencia “predeterminada” que se disparaba solo al enviar una cotización — ahora es cualquier etapa, no solo “Cotizado”, y aplica a cualquier pipeline (Ventas Directas u Operaciones).
- Pausar, reactivar (reinicia el conteo de días), marcar “cliente respondió”, cancelar. Un negocio cerrado (ganado o perdido) cancela su secuencia activa automáticamente.
- Una secuencia puede marcarse para **respetar el horario de atención** (un paso vencido fuera de horario espera a que abra).
- **Notas y tareas** ligadas a contacto/empresa/negocio, visibles en el timeline unificado. Asignar una tarea a otro usuario: solo administrador o jefe comercial (un vendedor/call center solo se asigna a sí mismo).

9. Reportería

- **Dashboard (v1.19):** pantalla de inicio con la actividad real del mes en curso — dos tarjetas de total (cotizado / cerrado-ganado del mes) y un gráfico de barras comparando cotizado vs. cerrado-ganado por vendedor, con tabla de detalle debajo. Mismo filtro de fecha que “Cotizaciones por día” (cotizado) y que “Ranking de vendedores” (cerrado-ganado); un vendedor solo ve lo propio, igual que el resto de Reportería. Reemplaza el texto estático que mostraba esta pantalla desde el arranque del sistema.
- `negocio_etapa_historial` registra cuándo un negocio entra y sale de cada etapa (se completa desde que se implementó hacia adelante).

- Reportes: embudo por etapa, causas de no cierre, tiempo promedio por etapa, ranking de vendedores (ganados/perdidos, tasa de cierre, monto ganado), cotizaciones por día — todos exportables a CSV y filtrables por **pipeline** (§3; Ventas Directas por defecto). **Desde v1.28**, también filtrables por **cliente** (empresa), solo o combinado con vendedor — mismo filtro disponible desde la API de integración (§18).
- **Cotizaciones por día**, con detalle expandible por vendedor: contactos asignados ese día, cotizaciones generadas (cantidad/monto) y cotizaciones ganadas (cantidad/monto). Ya corregido para contar **solo la última versión** de cada cotización (ver §4) — antes duplicaba/triplicaba cotizaciones re-versionadas.
- Vendedor ve solo sus números; administrador/jefe comercial/gerencia ven todos o filtran por vendedor; call center no tiene acceso a reportería.
- **Acceso de solo lectura para BI externo**: rol de PostgreSQL (`bi_readonly`) provisionado automáticamente si está definida la variable `BI_READONLY_PASSWORD` , con `SELECT` sobre todas las tablas actuales y futuras. Pensado para Power BI / Looker Studio combinando esta fuente con Softland. La contraseña se resincroniza en cada arranque.
- **Informe diario por correo (v1.20)**: alternativa al acceso de BI externo cuando la conexión al proxy público de Railway no es viable (ej. firewall corporativo bloqueando el puerto no estándar). Un job interno (`services/informeDiario.js` , sin pasar por el proxy público) envía a las 8:00 AM hora de Chile, a todos los usuarios activos, un correo con las cotizaciones generadas y los negocios ganados el día anterior (ambos pipelines) — mismo criterio de “última versión cuenta una sola vez” que “Cotizaciones por día”, con 2 CSV adjuntos. Tabla `informe_diario_envios` evita reenviarlo dos veces el mismo día. Endpoint manual `POST /api/reportes/informe-diario/enviar-ahora` para pruebas o reenvíos. Ver nota de cambio v1.20 para el detalle completo.
- **Aviso manual de novedades por correo (v1.24) — estándar de comunicación de cambios**: pantalla “Avisar novedades” (Configuración → administrador/jefe comercial) para redactar un título y una lista de cambios (uno por línea) y enviarlos por correo a todos los usuarios activos — mismo criterio de destinatarios que el informe diario. `POST /api/novedades/enviar {título, cambios[]}` . No guarda historial de envíos ni genera el contenido automáticamente desde Git — es un envío puntual, redactado a mano. **Queda como estándar**: cada vez que se promueve a `main` (producción) un conjunto de cambios visibles para el usuario, corresponde enviar este aviso además de (no en reemplazo de) la nota de cambio técnica de esta carpeta.

10. Encuesta post-cierre

- Al mover un negocio a etapa “ganada” se crea automáticamente una encuesta con link público. Formato: NPS (0 a 10) + comentario libre opcional, pregunta editable por administrador/jefe comercial.
- Como el envío automático de correo depende de una integración pendiente, se genera una tarea para que el vendedor comparta el link.
- Recordatorio único a los 5 días si no ha respondido (configurable vía `ENCUESTA_DIAS_RECORDATORIO`).

11. WhatsApp

Bot (categorización y recontacto): integración con la Cloud API de WhatsApp (Meta), app en modo desarrollo (ver pendientes, §16). - Horario de atención configurable (por defecto L–V 9:15–17:15, hora de Chile). Fuera de horario: mensaje automático + registro del lead, sin más acción del bot. - En horario hábil: pregunta la categoría de la consulta (lista editable), usada por el mismo motor de asignación que el canal web. - **Decisión explícita**: el bot no escala a un vendedor si el cliente no responde — reintenta con una secuencia de recontacto configurable (por defecto 1h/8h/24h). Si se agotan los intentos, el lead se cierra automáticamente con `causa_descarte = 'sin_respuesta_bot'` . - Si no hay vendedor disponible, el lead queda “nuevo” con sugerencia (nunca “asignado” sin dueño), igual que el canal web.

Bandeja WhatsApp (pantalla real, ya no un placeholder): - Historial completo (bot, cliente, vendedor), independiente del estado del lead. Filtros por vendedor, estado y conversación abierta/cerrada. - Responder desde la plataforma, con selector simple de emojis. El nombre de quien envió cada mensaje se muestra **en negrita arriba del mensaje** (estilo de plataformas de mensajería con varios agentes). - **Adjuntos y medios**: el vendedor adjunta archivos (hasta 16 MB); si el cliente manda foto/audio/video/documento, se descarga automáticamente y se ve inline en el hilo o se puede descargar. - Cierre automático a las 24 h sin actividad (ventana de mensajería de Meta) o manual por un vendedor/admin; se reabre sola si el cliente vuelve a escribir. - Acceso configurable: “cualquier vendedor ve y responde todo” (por defecto) o “solo el vendedor asignado al lead/negocio”. - Errores comunes de la Cloud API (token vencido, número no autorizado en modo de prueba, fuera de ventana

de 24 h) se traducen a español. - **Botón “Crear cotización”** directamente desde una conversación, abre en pestaña nueva (para que el vendedor pueda seguir revisando el chat); detecta si el contacto ya tiene negocio o crea uno nuevo.

Almacenamiento de adjuntos (Cloudflare R2): bucket privado `crm-ht-adjuntos` (no público, distinto del bucket de catálogo de productos del §2 y del de documentos de despacho del §6). Token de API con permiso “Object Read & Write” acotado solo a ese bucket. El control de acceso a un archivo lo hace el CRM (mismo criterio de acceso a la conversación); para que Meta reciba un adjunto se usa una URL firmada de validez corta.

12. Diseño visual y responsive

Rediseño integral (julio 2026) hacia un estilo minimalista tipo SaaS moderno (Linear/Notion/Stripe Dashboard): fondos blancos/gris muy claro, azul marino solo en acentos puntuales, celeste como color de interacción principal.

- **Paleta:**

- Azul marino `#112548` : énfasis alto — títulos, texto, logo, algún ícono/borde puntual. Ya no es fondo de bloques grandes (sidebar antes era navy sólido).
- Celeste `#34B3DE` : color principal de interacción — botones primarios, badges, estado activo del menú, foco de campos, indicadores.
- Gris: base del layout (fondos de página, bordes de tarjetas, texto secundario), sin cambios mayores porque el código ya seguía ese patrón.
- El naranja de marca (`#E8833A`), acento anterior del CRM, se retiró del uso como acento.

- **Contraste (WCAG AA) verificado, no asumido:** blanco sobre celeste da 2.4:1 (no pasa el mínimo 4.5:1); navy sobre celeste da 6.3:1 (sí pasa). Por eso los botones primarios (celeste) usan **texto navy**, no blanco.
- **Sidebar:** blanco con borde gris, ítem activo con fondo celeste suave + borde izquierdo celeste, ícono de línea por cada opción del menú (incluidos Postventa y Despacho). Logo único.
- **Responsive (mobile, sin app nativa):** sidebar colapsa a menú hamburguesa + panel deslizante con superposición; encabezados de pantalla se apilan en vez de superponerse; tablas de listado scrollean horizontalmente en vez de comprimir columnas; grupos de botones y barras de búsqueda/filtro envuelven en vez de salirse de la pantalla; el Pipeline suma el selector “Mover a etapa”/“Mover a otro pipeline” por tarjeta (§3) porque arrastrar con el dedo entre columnas angostas no es viable — el drag-and-drop de escritorio no cambió.
- **Ambientes (staging/producción):** desde julio 2026, todo desarrollo nuevo pasa primero por un ambiente de staging visualmente distinguible (aviso “Ambiente de pruebas”), antes de producción — estándar de la empresa, documentado en HT-PL-05.
- **Punto de atención de marca — resuelto:** el acento celeste `#34B3DE` queda compartido entre Control EPP y el CRM Comercial; la diferenciación visual entre ambas apps se logra por balance de color (más blanco/gris en el CRM), no por un acento exclusivo. Aprobado por Gerencia el 25-07-2026 (ver `docs/marca-acentos-por-app.md v2.0` y HT-PL-05 v02).
- **Versión desplegada visible (v1.19):** el pie del menú lateral muestra el commit corto de la versión en producción/staging (con la fecha de build en el tooltip) — para confirmar de un vistazo si un ambiente ya tiene la última versión desplegada, sin depender de mirar el repositorio.

13. Modelo de datos — tablas y campos agregados desde el documento base original

- **Usuarios/roles:** `users.rol` admite `jefe_comercial`, desde v1.22 `tecnico` (§1/§15) y desde v1.28 `integrador` (actor “Cowork” de la API, §18). `users.pipeline_default_id` (pipeline por defecto, v1.12). `users.es_encargado_postventa` (v1.13), `users.es_encargado_despacho` (v1.14) — atribuciones adicionales, independientes del rol. `users.telefono` (v1.28 — teléfono directo, mostrado en la firma del correo de seguimiento automático, ver §8).
- **Contactos:** `vendedor_id`, `vendedor_asignado_en`. `origen` admite `api` desde v1.28 (contactos creados por la integración, §18).
- **Negocios — origen externo (v1.28, ver §3/§18):** `origen` (enum `crm/fractal/correo/whatsapp/otro`, default `crm`), `referencia_externa` (clave de idempotencia, índice único parcial junto a `origen`), `urgencia` (boolean).
- **Productos:** `marca`, `url_imagen`, `atributos` (JSONB), `descripcion_completa`.

- **Pipeline:** tabla `pipelines` (`id`, `nombre`, `orden`, `activo` — v1.12); `pipeline_etapas.pipeline_id`, `negocios.pipeline_id` (v1.12, ahora elegible al crear el negocio, ver §3); `negocios.etapa_id` (FK) + `negocios.probabilidad_cierre`; `pipeline_etapas.secuencia_id` (FK a `secuencias`, v1.19 — dispara la secuencia asociada al mover un negocio a esa etapa, ver §8); `negocios.n_oc` (v1.21 — N° de orden de compra, ver §3); `negocios.fecha_compromiso` (v1.22 — fecha pactada con el cliente, con alerta de SLA, ver §3).
- **Formas de pago (v1.22, ver §4):** tabla `formas_pago` (`nombre`, `incluir_datos_bancarios`, `activo`); `cotizaciones.forma_pago_id` (FK).
- **Cotizaciones:** `iva_pct`; tabla `config_empresa` (`emisor/banco`); `cotizacion_correlativo_global` (`correlativo` NNNNNN, reemplaza el correlativo por año); `cotizacion_items` agrega `mostrar_imagen`, `mostrar_descripcion`, `mostrar_ficha`, `factor` (v1.18, uso exclusivo de Operaciones, ver §7).
- **Cotizador Operaciones (v1.17-v1.18, ver §7):** `cotizaciones` agrega `origen` (`enum venta_directa/operaciones`), `fractal_numero`, `fractal_fecha_solicitud`, `fractal_solicitante`, `hallazgo`, `justificacion_tecnica`, `modalidad_precio` (`enum desglosado/alzada`), `comuna_id` (FK), `horas_normales`, `horas_extra`, `tipo_plantilla` (`enum ninguna/simple_suministro/estandar_suministro_montaje/llave_en_mano_regulado/lavado_sanitizacion`), `objeto_propuesta`, `alcances_texto`, `exclusiones_texto`, `condiciones_ejecucion_texto`, `otras_consideraciones_texto`, `documento_final_url`, `documento_final_subido_en`; tablas nuevas `cotizacion_consideraciones` (`cotizacion_id`, `tag`, `texto`, `orden`), `comunas_operaciones` (`nombre`, `km`, `horas_transito`, `costo_traslado_uf`, `activo`), `config_operaciones_mo` (fila única — `hh_uf`, `hm_uf`, `markup`, `elem_mat_pct`, `elem_furg_uf`), `cotizacion_sinonimos_operaciones` (`termino_fractal`, `termino_bbdd`, `activo`). `productos` no cambia de esquema — el matching de Operaciones consulta esa misma tabla.
- **Postventa (v1.13, v1.21):** tabla `postventa_etapas` (`nombre`, `orden`, `tipo abierta/resuelto/rechazado`, `activo`); tabla `casos_postventa` (`negocio_id` **opcional desde v1.21** — antes obligatorio, `contacto_id` obligatorio, `empresa_id`, `producto_id` y `detalle_equipo` opcionales, `prioridad`, `fecha_limite_respuesta`, `tecnico_asignado_id`, `creado_por_id`, `etapa_id`, `fecha_cierre`); tabla `postventa_adjuntos` (v1.21 — `caso_id`, `tipo foto_cliente/video_cliente/informe_tecnico/otro`, `descripcion`, `archivo_key`, `archivo_nombre`, `archivo_mime`, `subido_por_id`, `created_at`).
- **Servicio Técnico (v1.22, ver §15):** calcado de Postventa — tabla `servicio_tecnico_etapas` (mismas columnas que `postventa_etapas`); tabla `casos_servicio_tecnico` (mismas columnas que `casos_postventa`, pero con `fecha_compromiso` en vez de `fecha_limite_respuesta` — mismo nombre que usa el Pipeline, ver §3 — y sin distinción de “vendedor dueño” del caso); tabla `servicio_tecnico_adjuntos` (mismas columnas que `postventa_adjuntos`).
- **Despacho (v1.14, v1.23):** tabla `despachos` (`negocio_id` y `caso_postventa_id` opcionales, `titulo`, `estado` con `enum` fijo `programado/en_ruta/completado/cancelado`, `creado_por_id`); tabla `despacho_puntos` (`despacho_id`, `orden`, `tipo retiro/entrega`, `direccion`, `comuna`, `fecha`, `contacto_nombre`, `contacto_telefono`, `documento_tipo`, `documento_numero`, `duracion_estimada_min`, `completado`, `completado_en`, `foto_respaldo_key` — esta última columna sigue existiendo pero **sin uso** desde v1.23, reemplazada por la tabla de abajo); tabla `despacho_adjuntos` (v1.23 — `punto_id`, `archivo_key`, `archivo_nombre`, `archivo_mime`, `subido_por_id`, `created_at`, mismo patrón que `postventa_adjuntos` / `servicio_tecnico_adjuntos`; sembrada al arrancar con lo que ya hubiera en `foto_respaldo_key`); tabla `despacho_lugares_frecuentes` (`nombre`, `direccion`, `comuna`, `contacto_nombre`, `contacto_telefono`, `activo`).
- **Leads/bot WhatsApp:** `leads.causa_descarte`, `bot_estado`, `bot_paso_recontacto`, `bot_proxima_accion`; tablas `config_horario_atencion`, `whatsapp_bot_config`, `whatsapp_recontacto_pasos`, `whatsapp_mensajes` (con `tipo`, `archivo_key`, `archivo_nombre`, `archivo_mime`), `whatsapp_conversaciones`.
- **Secuencias:** tablas `secuencias`, `secuencia_pasos`, `negocio_secuencias`, `secuencia_ejecuciones`; campo `respetar_horario`. El campo `secuencias.es_default_post_cotizacion` **se eliminó en v1.19** (reemplazado por `pipeline_etapas.secuencia_id`, ver arriba y §8) — al arrancar, el sistema migró automáticamente cualquier secuencia que estuviera marcada así hacia las etapas “Cotizado” de tipo abierta que aún no tuvieran secuencia asignada.
- **Notas/tareas/timeline:** tablas `notas`, `tareas`, `negocio_etapa_historial`.
- **Encuestas:** tablas `encuestas`, `encuesta_respuestas`; `encuesta_config`.
- **Acceso BI:** rol de PostgreSQL `bi_readonly` (a nivel de base de datos, fuera del modelo de aplicación).

14. Integraciones externas

- **Brevo (SMTP):** correos transaccionales y envío de cotizaciones. Remitente genérico con “Responder a” = vendedor.

- **WhatsApp Cloud API (Meta):** bot, Bandeja, envío de cotizaciones y adjuntos. App en modo desarrollo (número de prueba, máx. 5 destinatarios) y sin credenciales cargadas en producción — por eso, desde v1.19, el botón “Enviar cotización” (§4) y el menú (Bandeja/Cola, §1) no lo exponen todavía; el código sigue existiendo, listo para cuando se publique la app (§16, punto 3).
- **Google Maps Platform (v1.16):** Directions API + Geocoding API, para optimización de ruta de Despacho (§6). Uso exclusivamente server-side — la key nunca se expone al navegador, restringida en Google Cloud Console a esas dos APIs. Pendiente cargar `GOOGLE_MAPS_API_KEY` en Railway.
- **Cloudflare R2:** tres buckets — `crm-ht-adjuntos` (privado, WhatsApp), `crm-ht-productos` (público, catálogo de imágenes/fichas) y el bucket privado de Despacho (`R2_DESPACHO_*`, configurado desde v1.21 en `staging` y producción) para documentos de respaldo de Despacho (§6), desde v1.21 también los adjuntos de Postventa (§5) y desde v1.22 también los de Servicio Técnico (§15) — los tres módulos reutilizan el mismo bucket, no hay uno por módulo.
- **PostgreSQL (`bi_readonly`):** acceso de solo lectura para herramientas de BI externas.
- **API /api/v1 para Cowork (v1.28):** ver detalle completo en §18.
- **Microsoft 365 / SMTP AUTH (en evaluación, no confirmado):** soporte activó SMTP AUTH sobre la cuenta `ventas@hidrotecnica.cl` (`smtp.office365.com:587`, STARTTLS) como posible alternativa a Brevo para que el correo salga desde un dominio propio. El código ya soporta cualquier SMTP vía variables de entorno sin cambios; **falta hacer la prueba real** actualizando las variables en Railway (no se pudo probar desde este entorno de desarrollo, que no tiene salida SMTP a hosts externos) y revisar si la cuenta requiere App Password por MFA.

15. Servicio Técnico de bombas (v1.22, v1.23)

- **Qué es:** un tablero Kanban para casos de servicio técnico (revisiones, reparaciones, mantenciones de bombas), construido **calcado de Postventa** (§5) — mismo patrón de tablero por etapas y de adjuntos — pero con una diferencia central: **no existe el concepto de “vendedor dueño del caso”**. Postventa nace siempre atado (con o sin negocio) a la lógica de ventas, donde un vendedor solo gestiona lo que él creó salvo que sea encargado; Servicio Técnico no tiene ese eje — cualquier usuario con acceso al módulo ve y gestiona **cualquier** caso por igual.
- Un caso se vincula, igual que en Postventa, a un **negocio de origen** (opcional) o a un **contacto directo** vía “¿Sin venta asociada?”.
- Etapas: dos terminales protegidas (**Resuelto**, **Rechazado**) y las intermedias que defina administrador/jefe comercial (Configuración → Config Servicio Técnico) — única función de este módulo restringida a esos dos roles; todo lo demás (crear/mover/asignar casos) es parejo para cualquiera con acceso.
- Campos del caso: título, descripción, equipo/bomba reclamada (opcional, buscable en el catálogo de Productos), detalle del equipo, prioridad (baja/media/alta/urgente), **fecha de compromiso** (opcional — mismo nombre de campo y misma alerta de SLA que usa el Pipeline, §3, vía el helper compartido `utils/sla.js`) y técnico asignado.
- **Adjuntos:** mismo mecanismo que Postventa — foto cliente/video cliente/informe técnico/otro, con descripción, quién lo subió y cuándo, reutilizando el bucket privado de Cloudflare R2 de Despacho (§6/§14). Se pueden subir **directo al crear el caso** (§5) — no solo después, abriendo el caso ya creado. **Selección múltiple (v1.23):** el panel para agregar un adjunto a un caso ya creado admite elegir varios archivos de una vez. Puede eliminar un adjunto quien lo subió, o administrador/jefe comercial.
- **Rol dedicado técnico (§1):** pensado para personal de terreno que solo necesita este módulo — no ve ninguna otra pantalla del CRM, ni siquiera Dashboard. Se creó en vez de reutilizar el mecanismo de atribución adicional (`es_encargado_postventa` / `es_encargado_despacho`, §1) porque ese mecanismo **suma** un módulo a un rol existente; aquí el pedido era al revés — un usuario que **solo** tenga esto, sin el resto del CRM que trae cualquiera de los cinco roles preexistentes.
- **Los cinco roles preexistentes suman este módulo** a lo que ya veían — administrador, jefe comercial, vendedor, call center y gerencia lo ven igual entre sí (sin distinción de permisos dentro del módulo), además de todo lo que ya tenían.

16. Pendientes abiertos (consolidado de todas las notas)

El sistema salió a producción el **01-08-2026** (v1.19) — ninguno de estos puntos fue impedimento, lo construido ya mejora lo que existía antes. Quedan como backlog post-lanzamiento, en el siguiente orden de prioridad (acordado con Gerencia el 27-07-2026):

1. **Optimización de ruta de Despacho (§6) — hecho (v1.16, 27-07-2026):** botón “Optimizar ruta” que sugiere el orden más eficiente para visitar las paradas pendientes de un mismo día (ida y vuelta desde la dirección de la empresa), con Google Directions/Geocoding API. El encargado revisa la sugerencia y decide aplicarla o no. Falta cargar `GOOGLE_MAPS_API_KEY` en Railway.
2. **Bucket de Cloudflare R2 para documentos de despacho (§6, §14) — hecho (v1.21, 05-08-2026):** bucket privado creado y `R2_DESPACHO_ACCESS_KEY_ID` / `R2_DESPACHO_SECRET_ACCESS_KEY` / `R2_DESPACHO_BUCKET_NAME` cargados en Railway, en `staging` y producción. Los adjuntos de Postventa (§5) reutilizan el mismo bucket.
3. **Publicar la app de Meta** y migrar del número de prueba (máx. 5 destinatarios) al de producción (requiere verificación de negocio en Meta). Es requisito previo del punto 4: mientras la app siga en modo de desarrollo, el bot no puede conversar con clientes reales.
4. **Bot con IA fuera de horario:** hoy, fuera de horario, el bot solo envía un mensaje automático y registra el lead (§11). La idea es que pueda asesorar al cliente, ayudarlo a elegir una bomba y guiarlo hasta la ficha de compra. Por definir con Gerencia: hasta dónde responde solo (¿solo recomendación de producto, o también precio/disponibilidad?) y cuándo escala a un vendedor.
5. **Plantillas de mensaje aprobadas por Meta**, para responder fuera de la ventana de 24 h en conversaciones cerradas.
6. **Correo del vendedor como remitente real** de las cotizaciones: en evaluación entre autenticar el dominio en Brevo, envío nativo vía Microsoft Graph, o el SMTP directo de Microsoft 365 recién habilitado por soporte (§14) — falta la prueba real.
7. **Canal de correo como fuente de leads** (paralelo al canal web), requiere definir la integración con el proveedor de correo.
8. **Envío de correos masivos** a clientes: requiere separar el envío de marketing masivo de la cuenta Brevo transaccional actual (cotizaciones), para no arriesgar su entregabilidad, y definir manejo de listas/opt-out.
9. **API de integración Cowork (§18) — bloqueante para usarla en producción:** falta cargar `COWORK_API_KEY` en Railway (producción). Sin esa variable, la API responde 503 a cualquier solicitud. Confirmar también que `APP_URL` de `staging` quedó apuntando a su propio dominio (durante las pruebas apuntaba al de producción, se corrigió a mano).

Cotizador Operaciones (§7) — decisión pendiente de Gerencia: ¿el pipeline Operaciones reemplaza por completo la herramienta HTML standalone `cotizador_hidrotecnica.html`, o convive en paralelo durante una transición corta? Las demás preguntas abiertas de la nota v1.17 ya se resolvieron al construir el módulo: los mantenedores los edita administrador y jefe comercial (igual que Secuencias); un ítem sin match nunca da de alta un producto nuevo directo desde la cotización, siempre pasa por el importador de Productos (§2); y el valor UF ya se obtiene automático desde `findic.cl` (`services/uf.js`), no es un pendiente.

Sin prioridad asignada (no comerciales / no bloquean nada):

- **Rotar el token de acceso de R2** usado en la carga masiva por `rc1one`: las credenciales se compartieron en texto plano durante la configuración.
- **Fijar ~~COTIZACION_CORRELATIVO_INICIAL~~** — **hecho (v1.19, 01-08-2026):** correlativo fijado en 714838 directamente en la base de producción, ver §4.
- Hidroneumáticos y Filtros de piscina: la columna “Descripción” ya está en sus plantillas de importación (§2), pero el Excel real de esas dos categorías aún no la trae completa.
- **Pago por hitos (%) de la plantilla HTC003 (§7):** fuera de alcance de v1.18 — si se necesita, se agrega a mano en el Word ya descargado.

17. Proceso de despliegue a producción

Regla vigente desde el 07-08-2026: los cambios se promueven a `main` (producción) **solo fuera del horario de trabajo de la empresa**, salvo que se trate de un **error crítico** que no pueda esperar. `staging` no tiene esta restricción — sigue disponible para pruebas en cualquier momento.

Origen: ese mismo día se promovió a producción una tanda importante de cambios (v1.24) durante horario de trabajo. En paralelo, un usuario (Nicolás Quezada) reportó por correo haber sido desconectado de su sesión dos veces mientras cotizaba, perdiendo el borrador de una cotización extensa. Luis Devoto planteó como hipótesis que ambos hechos estén relacionados. **No se investigó ni se confirmó una relación causal** entre los despliegues y el corte de sesión — la regla se adopta de todas formas como precaución, y queda registrada como instrucción permanente del proyecto (`CLAUDE.md`, raíz del repositorio).

El reporte de sesión cortada / cotización en borrador no guardada queda como un problema técnico aparte, sin diagnosticar — no se investigó su causa real en esta nota.

Modo más restrictivo, vigente desde el 10-08-2026: instrucción explícita de Luis Devoto, más estricta que la regla de horario de arriba — solo se promueve a `main` si hay un **error** que corregir, nunca por una mejora o feature nueva (aunque sea fuera de horario). Las mejoras quedan acumulándose en `staging` hasta que se avise lo contrario (`CLAUDE.md`).

Excepción ejecutada el 18-08-2026: Gerencia (Luis Devoto) pidió explícitamente promover **todo** lo acumulado en `staging` a producción — 11 commits, del 11 y 12-08-2026 (documentados en las notas v1.26, v1.27 y v1.28). Se confirmó que la instrucción se aparta deliberadamente de la regla del 10-08 (no todos son errores; la mayoría son mejoras/funcionalidad nueva) y que el horario (≈08:23 hora Chile, antes de la apertura 09:15) es fuera de horario de atención. `main` y `staging` quedaron con el mismo árbol de archivos tras la promoción (cherry-pick commit por commit, preservando el historial de cada uno). La regla del 10-08 sigue vigente para promociones futuras — esta fue una excepción puntual, no un cambio de la regla.

18. API de integración externa — Cowork (v1.28)

Primera versión (v1.0) de la API REST que el agente Cowork (operado por Gerencia General) usa para registrar clientes y negocios, y generar cotizaciones desde afuera del CRM. Especificada en `HT-D0-XX_Especificacion_API_CRM_Cowork` (v0.1 borrador → v1.0 con lo realmente construido; pendiente de correlativo definitivo y publicación en SharePoint, ver §16 punto 9).

Endpoints:

Método	Ruta	Función
GET	<code>/api/v1/clientes?rut=&nombre=</code>	Buscar cliente
POST	<code>/api/v1/clientes</code>	Alta de cliente, idempotente por RUT
POST	<code>/api/v1/negocios</code>	Crear negocio, idempotente por <code>referencia_externa</code>
GET	<code>/api/v1/negocios/{id}</code>	Detalle: etapa, historial de etapas, cotizaciones
POST	<code>/api/v1/negocios/{id}/cotizaciones</code>	Registrar cotización (numeración real del CRM, avanza etapa a “Cotizado”)
GET	<code>/api/v1/reportes/{tipo}</code>	Reportes comerciales existentes (§9), mismos filtros

Autenticación: Bearer token fijo por variable de entorno (`COWORK_API_KEY`), mismo patrón que `/api/leads/web` . Límite de 60 solicitudes/minuto. Toda escritura queda atribuida al actor real “Cowork” (`users.rol = 'integrador'`), consultable en el timeline unificado.

Diferencias deliberadas frente al diseño original (documento v0.1):

- **Numeración:** usa el correlativo real del CRM (§4), no un formato paralelo `[año]-NNN` — evita dos numeraciones simultáneas.
- **Estados:** no existe la máquina fija de 8 estados del borrador original — se expone la etapa real del pipeline configurable (§3) y su historial, reutilizando el mecanismo que ya existía (avance automático a “Cotizado” al registrar una cotización).
- **No persistidos todavía:** `cuadrante / tipo` del cliente, `tipo_documento` del negocio — se aceptan si vienen en el body, se ignoran (ver §16 punto 9 y la nota v1.28).
- **No implementados todavía:** `GET /negocios` con filtros (listado general), `PATCH /negocios/{id}` (actualizar estado).

Ver nota de cambio v1.28 para el detalle completo, incluida la verificación extremo a extremo contra Postgres real.